Оршанский ордена Трудового Красного Знамени
станкостроительный завод "Красный борец"

СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗД7ІІВФІІ-28

Руководство по эксплуатации

Электрооборудование

ЗД7ІІВФІІ.00.0.000.0.00-28.РЭІ

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист.
1. Характеристика электрооборудования	2
2. Система питания	16
3. Первоначальный пуск	17
4. Описание работы	18
5. Блокировки	21
6. Система сигнализации	22
7. Защита	23
8. Указания мер безопасности	24
9. Указание по монтажу и эксплуатации	26

Руководство по эксплуатации к изделию на отражает незначительных конструктивных изменений в станке, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Восстановленный подлинником №1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗД711ВФ11.00.0.000.0.00-28 РЭ1			
Разраб.		Лапидус			Электрооборудование Станок плоскошлифовальный Руководство по эксплуатации	Лит.	Лист 1	Листов 45
Пров.		Блахман						
Вед. конст.		Лапидус				ОСЗ		
Н. контр.		Гутарев						
Утв.		Блахман						

Подпись Дата

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Покупное электрооборудование, показанное на схеме электрической принципиальной, перечислено в табл.I

Краткие технические характеристики электродвигателей приведены в табл.2.

Размещение электрооборудования и внешних электропроводок на станке и его механизмах показано на рис.I.

Связи между элементами и устройствами электрооборудования и детальное представление о принципах работы электрооборудования определены в схеме электрической принципиальной на рис.2.

Размещение органов управления на пульте управления показано на рис.3.

Соединение элементов и устройств электрооборудования показано в схемах электрических соединений на рис.4...6.

Зона	Поз. обознач	Наименование	Кол	Примечание
*	А1	Плата поперечных подач		
		У37-803.005.000.0.00	1	4.9-4.11
7.3	А3...А7	Блок подавления помех		
		У37-811.00.000.0.00	3	
5.3	С2	Конденсатор К73-17-250 В-1мкФ±10% В		
5.4	С25	ОЖО.461.104ТУ		
5.4	С26		3	
5.12	С21	Конденсатор К50-16-50В-100мкФ-В		
5.12	С22	ОЖО.464.111ТУ	2	
5.6	С23	Конденсатор К50-16-50В-200мкФ-В		
5.6	С24	ОЖО.464.111ТУ	2	
5.6	С27	Конденсатор К7317-63В-0,47мкФ±10%-В		
5.6	С28	ОЖО.461.104ТУ		
5.12	С30		3	
9.6	С51	Конденсатор К10-7В-Н90-0,22±10%-В		
		ОЖО.460.208ТУ	1	

Инв. № подл. | Подп. дата | Взам. инв. № | Инв. № д | Подп. дата

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Прим.
8.3	C52	Конденсатор К50-38-40В-2000 мкф-В		
8.5	C53	ОЖО 464.111ТУ	2	
6.4	EL1	Светильник		производство
		INDUSTRY I. ZV6.24-35 RV5/H5KS	1	„Чехия"
5.4	DA1	Оптрон транзисторный АОТ110А		
5.4	DA2	0 АО. 336. 260ТУ		
5.12	DA3			
9.9	DA16		4	
5.5	DD1	Микросхема интегральная К511 ЛА2		
		5 КО. 348. 381ТУ	1	
5.6	DD2	Микросхема интегральная К511 ЛИ1		
9.7	DD20	5 КО. 348. 281ТУ	2	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Зона	Поз. обозн	Наименование	Кол	Примечан.
		Реле электротепловое токовое РТТ-111		
		ТУ 16-647.024-85		
3.3	FP1	РТТ-111 УХЛ4 16.0А	1	
3.5	FP2	РТТ-111. УХЛ4 5.0А	1	
3.8	FP3	РТТ-111-УХЛ4 0.8А	1	
3.10	FP4	РТТ-111-УХЛ4 0.5А	1	
4.8	FP5	РТТ-III. УХЛ4 : 1А	1	
		Предохранитель ПРС-6-У3-П с плавной		
		вставкой ТУ16-522.112-74		
4.12	FU2	ПВД1-1У3	1	
5.2	FU3	ПВД1-2У3		
6.4	FU4			
10.11	FU7		3	
6.7	FU8	ПВД1-1У3	1	
6.5	FU5	ПВД1-6У3		
6.6	FU6		2	
		Лампа КМ24-90°		Арматуре АМЕ
6.4	HL1	ТУ 16-88 ИКАВ.675.250.001ТУ		
6.6	HL2			
6.9	HL4, HL5			
6.9	HL3		5	
6.9	KA1	Реле РПУ-2М211-1420У3 1,25А		Только для станков с магнитной плитой
		ТУ 3425-002-34389251-96	1	
7.2	KM1	Пускатель ПМЛ-21004 110В 50Гц		
		ТУ3.11.05814256.097-97	1	

Подп. дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

3D711ВФ11.00.0.000.0.00-28РЭ1

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
7.3	KM2	Пускатель ПМЛ-11004 110В 50Гц		
7.5	KM3	ТУ16-644.001-83		
7.6	KM4			
7.7	KM5			
7.9	KM6			
7.10	KM7			
7.11	KM8			
10.5	KM9			
10.6	KM10		9	
		Контактная приставка ПКЛ 2204		
		ТУ16-523.554-78	8	
8.2	KV1	Реле-контактор ПМ12-004441У3А 24В IP20		
8.3	KV2	ТУ16-89ЦГФ 644.256.033ТУ	2	
8.5	KV3	ПМ-12-00 4221 У3А 24В. IP20	1	
8.6	KV4	ПМ12-00 4441 У3А 24В.IP20	1	
8.8	KV5	ПМ-12-004221 У3А 24В. IP20		
5.9	KV6			
8.5	KV9			
9.11	KV20		4	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Зона	Поз. обознач	Наименование	Кол.	Прим.
3.4	М1	Электродвиг. 4АМ132S4ПУ3 7,5 кВт 1500 мин$^{-1}$, 380В, 50Гц 1М3081 К3-1 ТУ16-510.781-81	1	
3.5	М2	Электродвиг. 4АМ90LА4У3 2,2 кВт. 1500 мин$^{-1}$, 380В, 50Гц 1М3081 К3-1 ТУ16-510776-81	1	
5.8	М3	Вентилятор ВВФ-112М ТУ Р607608839.460.94	1	
3.8	М6	Электродвигатель АИР56В2У3 0,25 кВт 3000 мин$^{-1}$, 380В, 50Гц 1М3681 ТУ Р6 05755950.420-93	1	
3.10	М7	Электродвиг. АИР56А4У3 0,12 кВт 1500 мин$^{-1}$, 380В, 50Гц 1М3081 К3-1 ТУРБ05755950.420-93	1	Комплектно с магнитным сепаратором

Инв. N подл. | Подп. дата | Взам. инв. N | Инв. N бубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ЗД711ВФ11.00.0.000.0.00-28.РЭ1	Лист 7

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
3.12	M8	Электродвиг. 4ААМ63В4 У3 0,37кВт		
		1500 мин$^{-1}$, 380В, 50Гц 1М3081		
		К3-1 ТУ 16-510769-81	1	
4.9	M11	Электродвиг. 4ААМ56А4 У3 0,12 кВт		
		1500 мин$^{-1}$ 380/220В 50Гц 1М 3681К3-1		
		ТУ16-510769-81	1	
3.2	QF1	Выключатель АЕ2043 М-100-00У3А		
		380В 50Гц 40А 5In IP20		
		ТУ16-522.148-80	1	
3.7	QF2	Выключатель ВА51-25-3400 10Р20УХЛ3		
		660 В, 50Гц переменного тока 16А, 7In		
		ТУ 16-522.157-97	1	
4.12	R1	Резистор ППБ-15Г-13-22 кОм ± 10%		
4.12	R18	ОЖО.468.555ТУ	2	
4.12	R3	Резистор ППБ-15Г-13-470Ом ± 5%		
		ОЖО.468.555ТУ	1	
5.3	R21, R23	Резистор МЛТ-0,5-1,1 кОм ± 5%		
5.12	R62, R63	ОЖО.467.180ТУ	4	
5.3	R23	Резистор МЛТ-0,5-270 Ом ± 10%		
5.3	R24	ОЖО.467.180ТУ	2	
5.5	R25, R26	Резистор МЛТ-0,125-100 кОм ± 10%		
5.12	R64	ОЖО.467.180ТУ	3	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
5.5	R27	Резистор МЛТ-0.125-1 кОм ± 10%		
5.5	R28	ОЖО. 467. 180ТУ	2	
5.8	R29	Резистор МЛТ-0.5-390 Ом ± 10%		
5.8	R30	ОЖО 467. 180 ТУ	2	
5.9	R33	Резистор С5-37-5-110 Ом ± 5%		
5.9	R34	ОЖО. 467. 180ТУ	2	
5.9	R35	Резистор МЛТ-0.5-470 Ом ± 10%		
5.9	R36	ОЖО. 467. 180 ТУ	2	
5.10	R37, R38	Резистор МЛТ-0.5-270 Ом ± 10%		
5.12	R60, R61	ОЖО. 467. 180 ТУ	4	
5.6	R39	Резистор С5-37-10-75 Ом ± 10%		
		АСО. 467. 006 ТУ	1	
5.12	R40	Резистор МЛТ-05-51 Ом ± 10%		
6.6	R105, R106	ОЖО. 467. 180 ТУ	3	
5.6	R41	Резистор-0.125-1.5 кОм ± 10%		
5.6	R42	ОЖО. 467. 180ТУ	2	
9.5	R51	Резистор МЛТ-0.25-24 кОм ± 10%		
		ОЖО 467. 180 ТУ	1	
9.6	R52	Резистор МЛТ-0.25-300 кОм ± 10%		
		ОЖО. 467. 180 ТУ	1	
9.9	R53	Резистор МЛТ-0.25-1.2 кОм ± 10%		
		ОЖО. 467. 180ТУ	1	
9.8	R54	Резистор МЛТ-0.5-560 Ом ± 10%		
		ОЖО. 467. 180 ТУ	1	
9.9	R55	Резистор МЛТ-0.25-100 кОм ± 10%		
		ОЖО. 46.7. 180 ТУ	1	
8.3	R56	Резистор МЛТ-1-100 Ом ± 10%		
8.5	R57	ОЖО. 467. 180 ТУ	2	
5.4	R58	Резистор С5-37-5-51 Ом ± 10%		
		АСО. 467. 006 ТУ	1	
5.5	R67	Резистор МЛТ-2-510 Ом ± 10%		
		ОЖО. 467. 180 ТУ	2	параллельно

Подп. дата | Инв. N: дубл | Вз. инв. N: | Подп. и дата | Инв. N: подл

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
10.7	R100	Резистор С5 36-25-510 Ом		
		ОЖО.468.512ТУ	1	
4.7	RU1...RV3	Варистор СН2-1А-430В ±10%		
		ОЖО.468.171ТУ	3	
10.9	RV4	Варистор СН2-1А-220В ±10%		
		ОЖО.468.171ТУ	1	
*	SA2	Переключатель ПМ3Н 422 ВЛП		*) 10.5, 10.6
		ТУ 37.002.0.115-83	1	
*	SA3	Переключатель ПМ3Н 422А		*) 7.2, 7.4, 8.7, 8.9
*	SA9	ТУ 37.002.0115-83	2	*) 8.10, 8.13, 7.7
7.3	SA4	Переключатель ПМ2 Н411		
8.6	SA5	ТУ 37.002.0115-83	2	
*	SA6	Переключатель ПМ3 Н422 АЛП		*) 7.6, 7.7
*	SA7	ТУ 37.002.0115-83		* 8.3, 8.4
5.1	SA8			
7.11	SA10	Переключатель ПМ3 Л422 ВЛП		
		ТУ 37.002.0115-83	1	
4.13	SB1	Кнопка ВК-43-211110-54УХЛ2, желтый		
		ТУ 3428.002.05758114-95	1	
6.13	SB2	Кнопка КЕ 201 У3 исп. 2, красный		
		ТУ 16-642.015-94	1	
6.2	SB3	Кнопка ВК 43-21-11110-54УХЛ2, красный		
6.4	SB5	ТУ 3428.002.05758114-95	2	
6.2	SB4	Кнопка ВК43-21-1111D-54УХЛ2 зеленый		
6.4	SB6	ТУ 3428.002.05758114-95	2	

Инв. № подл. | Подп. и дат. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание.
6.5	SQ1	Микровыключатель		
		МП1203 ЛУХЛ3 111А		
		ТУ16-526.329-78	1	
7.8	SQ2	Микровыключатель МП1203ЛУХЛ31А		
		ТУ 16-529.329-78	1	
5.1	SQ3	Датчик БВК 221-03		
5.1	SQ4	МАСК 648.312.030ТУ		
6.6	SQ7			
6.7	SQ9		4	
8.6	SQ6	Переключатель торцовый бесконтактный		
8.2	SQ5	БТП 211-24У3		
		ТУ 16-526.446-78	2	
7.2	SQ8	Микровыключатель 1М-1DR	1	Производство ПНР
9.5	SQ15	Преобразователь 153311		
		ГОСТ 3899-81	1	
5.1	T1	Трансформатор ОСМ1-0.16У3 I P20		
		380/5-22-110/24В с экраном		
		между первичной и вторичной		
		обмотками		
		ТУ16-717.137-83	1	
6.2	T4	Трансформатор ОСМ1-0.4У3.I P20		
		380/5-22-110/24В с экраном		
		между первичной и вторичной		
		обмотками		
		ТУ16-717.137-83	1	

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
6.2	T5	Трансформатор ТСМ-0.16 УХЛ3. I Р20 380/19В. 50Гц с экраном между первичной и вторичными обмотками В ИЕЛ671132.00/ТУ	1	
6.2	T6	Трансформатор ОСМ1-0.1У3 I Р20 380/5-22-220/12В с экраном между первичной и вторичными ТУ16-717137-83	1	
8.2	VD1	Диод полупроводниковый KD105 БЭ		
8.3	VD2, VD4	ТР 3.362.060ТУ		
8.4	VD5			
8.9	VD13			
8.6	VD14			
8.7	VD16			
8.10	VD17, VD18			
8.13	VD20			
5.11	VD33, VD34			
5.12	VD35, VD36			
5.5	VD37			
9.11	VD54			
8.5	VD57		17	

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. дата | Инв. № подл.

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
10.12	VD 12	Диод полупроводниковый КД 202Р		
5.4	VD43, VD44	УЖ 3 . 362 . 036 ТУ		
5.4	VD45, VD46			
8.13	VD 51			
8.9	VD90, VD91			
8.9	VD92, VD93		10	
6.4	VD6, VD7	Диод полупроводниковый Д 246 А		
6.4	VD9, VD10	а АО 336 . 206 ТУ		
6.5	VD8, VD11			
5.11	VD31, VD32		8	
5.7	VD 39	Стабилитрон Д 815Е		
		а АО. 336 . 545 ТУ	1	
5.8	VD 41	Стабилитрон КС 133А		
5.8	VD 42	СМ 3 . 362 . 812 ТУ	2	
5.13	VD 53	Диод светоизлучающий АЛ 307В		
		а АО. 336 . 137 ТУ	1	

Инв. N подл | Подп. дата | Взам. инв. N | Инв. N дуб | Подп. дата

Зона	Поз. обознач	Наименование	Кол.	Примечание
5.9	VT1	Транзисторы КТ 801Б		
5.9	VT2	ЩК3.365.001ТУ	2	
5.10	VT8	Транзисторы КТ 802А		
5.10	VT9	ЩК3.365.156ТУ	2	
8.9	УА1	Электромагнит		комплект с гидрорас- пределителем
8.8	УА2			
5.8	УА3			
5.10	УА4			
8.13	УА5		5	
8.10	УС1	Муфта электромагнитная		
8.11	УС1	ЗД711ВФ11.801.014.0.00	2	

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.